

강의 소개

2101080 정진용

1. 현재 시험 운행 중인 자율주행 자동차를 조사하시오.

(ANSWER)

웨이모: 알파벳의 자회사인 웨이모는 현재 완전 자율 주행차에 대한 광범위한 테스트를 진행하고 있습니다.

테슬라: 테슬라는 현재 지역 자율 주행 시스템인 Autopilot과 FSD 기능을 일부에서 테스트 운행 중입니다.

모빌아이: 모빌아이는 사전 자율주행 단계에서 중요한 역할을 담당하고, 완전 자율 주행을 기반으로 한 기술을 테스트하고 있습니다.

Cruise: Cruise는 지역적으로 움직이는 것과 동일하게 움직이는 기동 서비스의 테스트 운행을 실행 중입니다.

Zoox: 완전 자율 주행을 목표로하며, 현재 일부 지역에서 시험 운행 중입니다.

2. 자율주행 3대 요소기술인 인지, 판단, 제어기술에 대하여 자세히 조사하시오.

(ANSWER)

인지(Inference) 기술은 자율주행 차량이 주변 환경을 인식하는 기술로, 카메라, LiDAR, 레이더 등의 센서를 활용하여 차량 주변의 도로, 보행자, 다른 차량, 장애물 등을 실시간으로 감지하고 분석합니다. 이 과정에서 수집된 데이터는 차량이 안전하게 주행할 수 있도록 3D 맵을 생성하며, 객체를 식별하고 추적하는 데 사용됩니다. 인지 기술은 자율주행 시스템의 기본적인 요소로, 차량이 주변을 이해하고 올바르게 반응할 수 있도록 돕습니다.

판단(Decision Making) 기술은 자율주행 차량이 주행 중 다양한 상황에서 어떻게 행동할지를 결정하는 과정입니다. 차량은 주변 환경을 분석한 후, 최적의 경로를 계획하고 위험한 상황에서 어떻게 반응할지 결정합니다. 이 기술은 경로 계획, 상황 분석, 그리고 시나리오 평가를 통해 이루어지며, 주행 중 발생할 수 있는 예기치 않은 상황에 대한 적절한 대응을 제공합니다. 규칙 기반과 학습 기반 시스템을 결합하여 다양한 상황에 맞는 의사결정을 내리게 됩니다.

제어(Control) 기술은 자율주행 차량이 판단에 따라 실제로 주행할 수 있도록 차량의 동작을 제어하는 기술입니다. 이는 차량의 속도와 조향을 제어하여 목표 경로를 정확히 따라가도록 합니다. 제어 시스템은 차량의 가속, 브레이크, 조향을 실시간으로 조정하고, 도로의 변화나 급정거, 회피 기동 등의 상황에 즉시 반응하여 차량의 안전한 운행을 보장합니다. 제어 기술은 차량의 물리적 움직임을 정확히 수행하도록 하여, 자율주행 시스템의 전반적인 안전성을 유지합니다.

3. 자율주행과 관련된 오픈 소스 SW에 대하여 조사하시오.

자율주행과 관련된 오픈 소스 소프트웨어(SW)는 자율주행 기술의 연구와 개발을 촉진하는 중요한 도구로, 다양한 개발자와 기업들이 활용하고 있습니다. 이들 소프트웨어는 자율주행 시스템의 여러 구성 요소인 인지, 판단, 제어, 경로 계획 등을 지원하며, 커스터마이징이 가능하여 개발자들에게 유용한 리소스를 제공합니다.

주요 오픈 소스

1. Apollo (Baidu)

Baidu의 Apollo는 자율주행 소프트웨어 플랫폼으로, 자율주행 자동차 개발을 위한 완전한 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 센서 처리, 경로 계획, 제어 시스템, 시뮬레이션, 실시간 운전 등 자율주행의 핵심 기술을 포함하고 있으며, 여러 오픈 소스 모듈을 제공하여 개발자들이 이를 기반으로 자율주행 시스템을 구축할 수 있게 합니다. Apollo는 다양한 개발자가 자율주행 시스템을 실험하고 발전시킬 수 있는 기회를 제공하는 주요 플랫폼 중 하나입니다.

2. Autoware

Autoware는 자율주행 차량을 위한 오픈 소스 소프트웨어 스택으로, ROS(Robot Operating System) 기반으로 개발되었습니다. 이 소프트웨어는 자율주행 자동차의 인지, 경로 계획, 제어 등 여러 기능을 제공합니다. Autoware는 실제 차량에 적용할 수 있는 기능을 제공하며, 다양한 센서와의 통합을 지원하고, 자율주행 차량의 테스트와 개발을 위한 시뮬레이션 환경을 제공합니다. 또한, 자율주행 기술에 대한 교육과 연구를 위한 강력한 도구로 사용됩니다.

3. Openpilot (Comma.ai)

Openpilot은 자율주행 시스템을 구축하기 위한 오픈 소스 소프트웨어로, Comma.ai가 개발한 시스템입니다. Openpilot은 고속도로에서의 자율주행을 지원하며, 차량의 스티어링, 가속, 브레이크 등을 제어할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 다양한 차량에 설치가 가능하며, 특히 운전자가 개입할 수 없는 조건에서 자동으로 주행할 수 있는 수준의 기능을 제공합니다. Openpilot은 자율주행 기술의 연구 및 개발을 위한 중요한 오픈 소스 프로젝트 중 하나로, 커뮤니티에서 활발히 개선되고 있습니다.

4. CARLA

CARLA는 자율주행 차량을 위한 오픈 소스 시뮬레이터로, 가상 환경에서 자율주행 시스템을 테스트하고 평가할 수 있도록 설계되었습니다. CARLA는 도시 환경을 구현한 고해상도 3D 맵을 제공하며, 다양한 날씨 조건과 교통 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시뮬레이터는 자율주행 알고리즘의 성능을 평가하고 개선하는 데 유용하며, 연구자와 개발자들이 실제 도로에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 안전하게 테스트할 수 있게 합니다.

5. ROS (Robot Operating System)

ROS는 로봇 기술 개발을 위한 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼으로, 자율주행 차량 개발에도 널리 사용됩니다. ROS는 다양한 센서, 액추에이터, 제어 시스템을 연결하고 관리하는 데 필요한 툴과 라이브러리를 제공합니다. ROS는 자율주행 시스템의 개발과 실험을 위한 유연한 환경을 제공하며, 여러 개발자들이 협업할 수 있도록 돕습니다. ROS 2는 더욱 향상된 기능을 제공하며, 자율주행 시스템의 안전성, 실시간 처리 및 확장성 문제를 해결하는 데 유용한 플랫폼입니다.

6. Lidar-based SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

Lidar-based SLAM은 자율주행 시스템에서 중요한 역할을 하는 기술로, 자율주행 차량이 주행하는 동안 정확한 지도 생성과 위치 추정을 동시에 수행할 수 있게 합니다. 이 오픈 소스 프로젝트는 LiDAR 센서를 사용하여 주변 환경을 3D로 스캔하고, 차량의 위치를 실시간으로 추적할 수 있습니다. SLAM 알고리즘은 자율주행 시스템의 내비게이션과 경로 계획을 위한 핵심 기술로 사용됩니다.

7. TensorFlow 및 PyTorch (딥러닝 프레임워크)

자율주행 시스템에서 객체 인식, 경로 계획, 행동 예측 등을 구현하기 위해서는 강력한 딥러닝 프레임워크가 필요합니다. TensorFlow와 PyTorch는 자율주행 분야에서 널리 사용되는 오픈 소스 프레임워크로, 이미지 인식, 물체 감지, 행동 예측 등 다양한 AI 모델을 학습시키는 데 사용됩니다. 이들 프레임워크는 자율주행 알고리즘 개발에 중요한 역할을 하며, 연구자와 개발자들이 고급 기능을 구현할 수 있게 도와줍니다.

8. Fast-DDS

Fast-DDS는 자율주행 차량의 실시간 데이터 통신을 위한 오픈 소스 미들웨어입니다. 자율주행 차량은 다양한 센서와 제어 시스템 간의 빠르고 안정적인 데이터 교환이 필요합니다. Fast-DDS는 ROS 2와 함께 사용되며, 고속 데이터 전달 및 실시간 통신을 지원하여 자율주행 시스템의 성능을 향상시킵니다.

1장

1. 컴퓨터 비전기술이 적용된 제품을 찾아 제품의 기능, 동작원리 등을 조사하여 제출하시오.
(ANSWER)

제품: 테슬라 Face ID

기능: 얼굴로 잠금 해제, 결제 인증, 앱 로그인 및 보안 강화, 어두운 환경에서도 작동, 안경, 모자 착용 시에도 인식 가능

동작 원리:

① 얼굴 스캔 (3D 얼굴 맵 생성)

사용자가 화면을 바라보면, **도트 프로젝터(Dot Projector)**가 30,000개 이상의 적외선 점을 얼굴에 투사

적외선 카메라(Infrared Camera)가 반사된 패턴을 캡처하여 얼굴의 3D 맵을 생성
홍채, 코의 높낮이, 얼굴 윤곽 등을 분석하여 고유한 얼굴 데이터 생성

② 얼굴 데이터 변환 및 저장

3D 얼굴 데이터는 **뉴럴 엔진(Neural Engine)**을 통해 **수학적 모델(템플릿)**로 변환
변환된 데이터는 **Secure Enclave(보안 칩)**에 저장되어 외부 접근이 불가능

③ 얼굴 인식 및 인증 과정

Face ID가 새로운 얼굴 데이터를 촬영 후 기존 템플릿과 비교

머신러닝 알고리즘이 얼굴 변화를 학습하여 안경, 수염 변화, 헤어스타일 변화에도 인식 가능
사용자의 얼굴이 일치하면 즉시 인증이 완료됨

④ 보안 및 사기 방지 기술

3D 맵핑을 이용해 사진이나 마스크로 Face ID를 속이는 것을 방지

적외선 카메라는 눈을 감으면 인식을 차단하여 보안 강화 (눈을 떠야 인증됨)

2. 영상처리와 컴퓨터 비전의 차이점을 자세히 설명하시오.

(ANSWER)

영상처리는 주어진 이미지를 변형하여 더 나은 품질을 제공하는 데 집중하며, 컴퓨터 비전은 변형된 영상을 기반으로 의미 있는 정보를 추출하여 활용하는 것을 목표로 한다. 따라서 영상처리는 컴퓨터 비전의 필수적인 하위 기술로 작용하며, 두 개념은 서로 보완적인 관계를 가진다.

3. CMOS 센서의 원리를 자세히 조사하시오.

(ANSWER)

CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 센서는 광 다이오드(Photodiode)를 이용해 빛을 감지하고 이를 전기 신호로 변환하여 디지털 영상 데이터를 생성하는 이미지 센서이다. 픽셀마다 3~4개의 트랜지스터(3T 또는 4T 구조)가 포함되어 있어 신호 증폭, 전송, 초기화 기능을 수행하며, 개별 픽셀이 독립적으로 동작하여 빠른 신호 처리가 가능하다. 수집된 아날로그 신호는 A/D 변환기(Analog-to-Digital Converter, ADC)를 통해 디지털 신호로 변환된 후, 이미지 프로세서를 거쳐 최종 영상이 생성된다. CMOS 센서는 저전력 소비, 고속 동작, 반도체 공정과의 높은 호환성 등의 장점을 가지며, CCD(Charge-Coupled Device) 센서와 비교했을 때 전력 소모가 적고 속도가 빠르지만, 초기에는 신호 노이즈가 많다는 단점이 있었다. 그러나 최근 기술 발전으로 노이즈 감소 기술이 개선되면서 스마트폰, 디지털 카메라, 자율주행차, 의료 영상 장비 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있다.